

14. Проектиране на релационни бази данни.

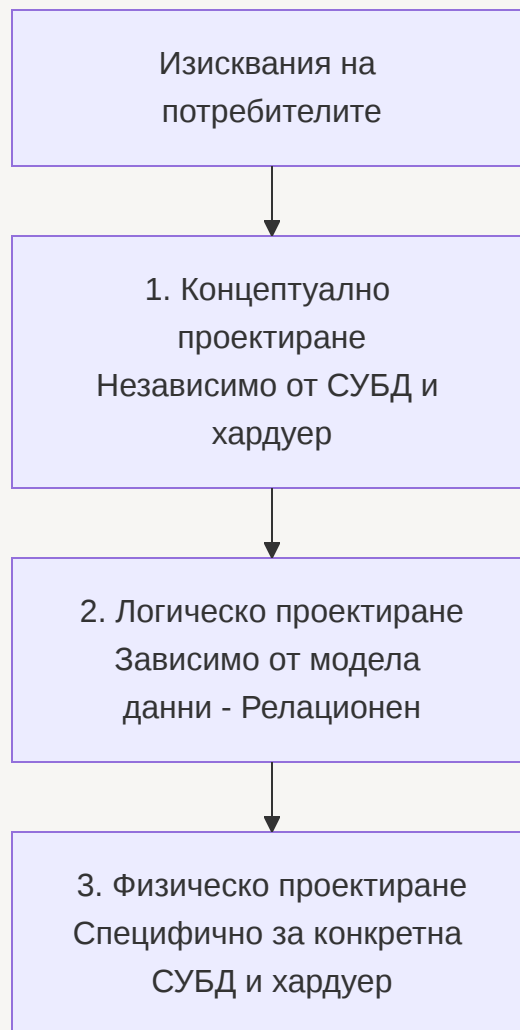
Концептуално моделиране.

Проектиране на логическа и физическа база.

Проектирането на бази данни е процес, чиято цел е да създаде структура, която удовлетворява информационните изисквания на потребителите, елиминира излишъка от данни (redundancy) и гарантира тяхното integrity.

Процесът се разделя на 3 основни, последователни нива на абстракция:

1. **Концептуално моделиране** - напълно независим от СУБД; описва семантиката на предметната област.
2. **Логическо проектиране** - базиран на конкретен модел на данни (тук: релационен), но независим от конкретен продукт.
3. **Физическо проектиране** - специфичен за конкретна СУБД; описва как данните реално се съхраняват.



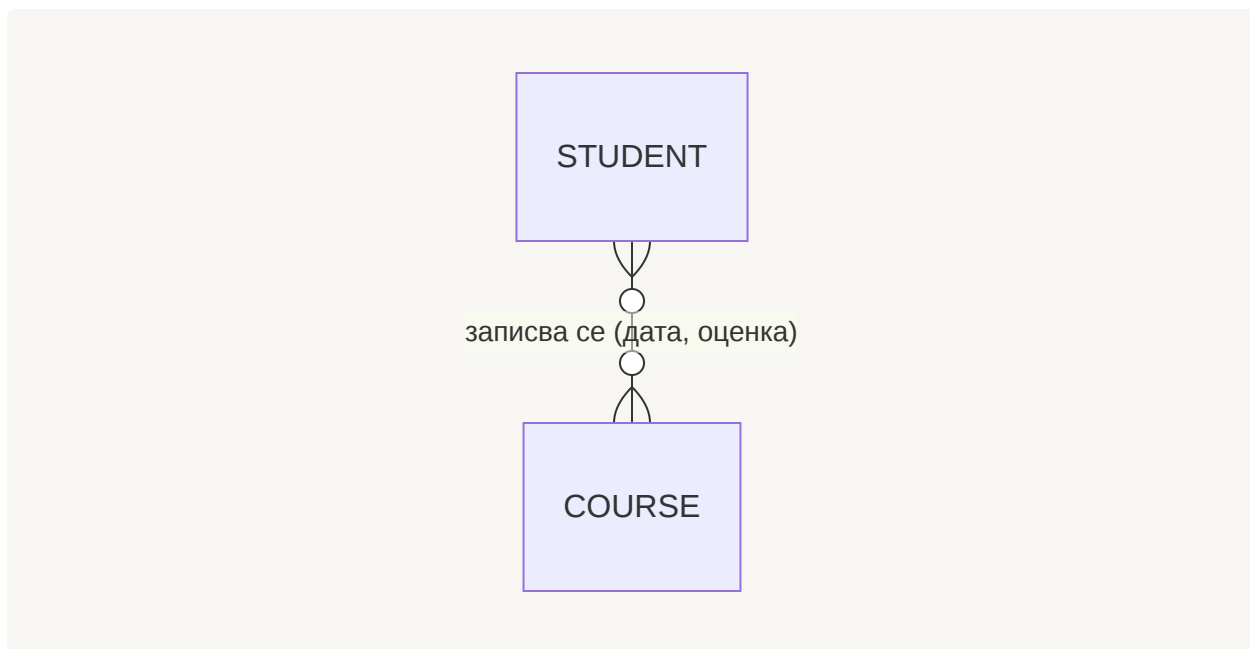
1. Концептуално моделиране

Целта е изграждане на концептуален модел на данните - представяне на структурата на предметната област, независимо от СУБД, най-често чрез модела "Entity-Relationship" (ER).

1.1 Основни понятия на ER модела

- **Обект (Entity)** - обект от реалния свят, за който се съхранява информация (напр. Студент)

- **Атрибут** - свойство на обект
 - **Прост** - Съставени са от единствен компонент, който приема една неделима стойност (напр. Пол или Име)
 - **Сложен (Съставен)** - Изграден от други атрибути (напр. Адресът е съставен от атрибутите Улица, Номер, Вход, Град, ...)
 - **Едностойностен** - Приемат единствена стойност (напр. Година)
 - **Многостойностен** - Имат долна и горна граница на стойностите (напр. `Оценка = {2, 3, 4, 5, 6}`). Пример за такъв атрибут би бил именно оценки по предмет - може да имаме повече от една оценка.
 - **Изчислим** - Атрибут, който се пресмята от стойностите на други атрибути (напр. Възраст от Дата на раждане)
- **Тип на обекта** - множество от обекти с еднакви атрибути
- **Ключ** - суперключ, кандидат-ключ, съставен ключ. Стойност, идентифицираща обекта.
- **Връзка (Relationship)** - асоциация между 2 или повече обекти
 - **Кардиналност** - 1:1, 1:N, M:N
 - **Ограничение за участие** - пълно (задължително) или частично (незадължително)
- **Слаби типове обекти** - Обекти, които не притежават ключов атрибут. Идентифицира се чрез връзка със силен обект.



2. Процес на проектиране на база данни

1. Фаза 1: Събиране и анализ на изисквания
2. Фаза 2: Проектиране на концептуалната база
3. Фаза 3: Избор на СУБД
4. Фаза 4: Проектиране на логическата база
5. Фаза 5: Проектиране на физическата база
6. Фаза 6: Реализация и настройване на базата

3. Логическо проектиране

Цел: превръщане на концептуалния модел в логически модел, съобразен с релационния модел на данни, но все още независим от конкретна СУБД.

3.1 Правил за преобразуване на ER в релационен модел

ER конструкция	Релационно представяне
Силен обект	Отделна таблица; атрибутите → колони; ключ → РК
Слаб обект	Таблица с РК = частичен ключ + FK към собствената същност
Връзка 1:1	Избира се една от таблиците, в която се добавя FK към РК на другата (обикновено в тази с пълно участие).
Връзка 1:N	РК от таблицата от страната "1" се добавя като външен ключ (FK) в таблицата от страната "N".
Връзка M:N	Нова (junction) таблица с РК = комбинация от двата FK; атрибутите на връзката отиват тук
Многозначен атрибут	Създава се отделна таблица, съдържаща самия атрибут и FK към оригиналната таблица.

3.2 Нормализация

Процес на проверка и подобряване на релационната схема чрез поредица от нормални форми, с цел премахване на аномалии при вмъкване/обновяване/изтриване.

- **Първа нормална форма (1NF):** Една релация е в 1NF тогава и само тогава, когато всички нейни атрибути съдържат само атомарни (неделими) стойности, т.е. няма повтарящи се групи или масиви.
- **Втора нормална форма (2NF):** Релацията е в 2NF, ако е в 1NF и всеки неключов атрибут е **напълно функционално зависим** от целия първичен ключ (елиминират се частичните зависимости при съставни ключове).
- **Трета нормална форма (3NF):** Релацията е в 3NF, ако е в 2NF и никой неключов атрибут не е **транзитивно зависим** от първичния ключ (неключов атрибут да зависи от друг неключов атрибут).
- **Нормална форма на Бойс-Код (BCNF):** По-строга версия на 3NF. Една релация е в BCNF, ако за всяка нетривиална функционална зависимост $X \rightarrow Y$, детерминантът X е суперключ (Superkey).

4. Физическо проектиране

Цел: превръщане на логическия модел в конкретна реализация в избраната СУБД, оптимизирана по производителност, сигурност и надеждност.

4.1 Основни дейности

1. Проектиране на базовите таблици - типове данни, ограничения (NOT NULL, CHECK, DEFAULT, UNIQUE).
2. Представяне на изведени данни — материализирани изгледи, изчислими колони.
3. Реализация на бизнес правила чрез тригери/ограничения.
4. Анализ на транзакциите — кои са най-честите/най-тежките, за да се насочи оптимизацията.
5. Избор на файлова организация и индекси.
6. Оценка на нужния обем вторична памет.
7. Проектиране на потребителски изгледи (views) за сигурност и удобство.
8. Проектиране на механизми за сигурност — роли, права на достъп.
9. Мониторинг и последваща настройка (tuning) на работещата система.

4.2 Индекси

Индексите са структури от данни, създадени с цел ускоряване на заявките за извличане (SELECT).

- **B-Tree индекси:** Стандартни индекси, подходящи за търсене по точна стойност и диапазони ($>$, $<$, $\geq$, $\leq$).
- **Hash индекси:** Подходящи единствено за търсене по точно съвпадение ($=$).
- **Баланс:** Прекомерното индексирание забавя операциите по запис (INSERT, UPDATE, DELETE), тъй като индексите трябва да се преизчисляват.

4.3 Денормализация (при необходимост)

Понякога, с цел повишаване на производителността при системи с интензивно четене (OLAP системи), съзнателно се нарушават правилата на нормализацията (връщане към 3NF или 2NF). Това намалява броя на сложните операции за свързване на таблици (JOIN), но изисква допълнителни софтуерни механизми за поддържане на консистентността.

5. Обобщение

Ниво	Резултат	Независимост от СУБД
Концептуално	ER/EER диаграма	Пълна
Логическо	Нормализирана релационна схема	Независимо от продукт, зависимо от модела на данни
Физическо	Физическа схема (таблици, индекси, дялове)	Специфично за конкретна СУБД